



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

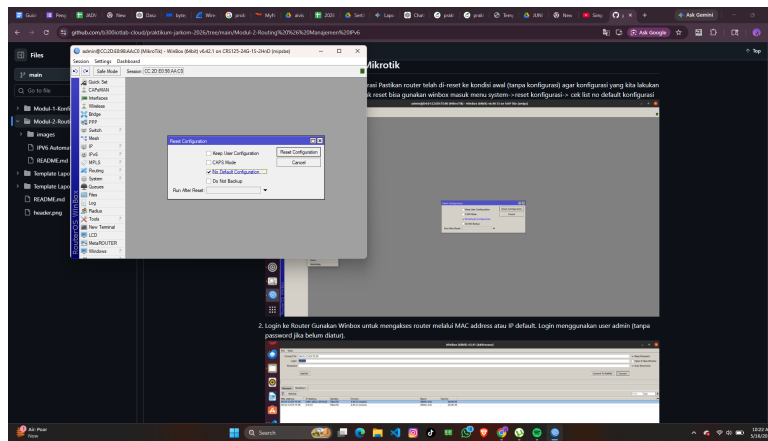
Fito Dwi Ardiansah - 50242410523

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Mengaktifkan IPv6 pada Router MikroTik

Sebelum melakukan konfigurasi routing IPv6, fitur IPv6 pada router MikroTik perlu diaktifkan terlebih dahulu agar menu IPv6 tersedia dan router dapat menjalankan konfigurasi alamat serta routing IPv6. Tahap awal dilakukan dengan mereset konfigurasi router melalui menu System, kemudian Reset Configuration. Opsi No Default Configuration dipilih agar router berada dalam kondisi kosong dan tidak terdapat konfigurasi lama yang dapat mengganggu praktikum. Setelah proses reset selesai, router diakses kembali menggunakan WinBox dengan username admin dan password dikosongkan apabila belum diatur. Selanjutnya, menu Packages dibuka melalui System untuk memeriksa package IPv6. Apabila package IPv6 belum aktif, package tersebut diaktifkan menggunakan tombol Enable, kemudian router di-reboot agar perubahan dapat diterapkan. Setelah router aktif kembali, menu IPv6 diperiksa untuk memastikan fitur IPv6 sudah tersedia dan router siap digunakan pada tahap konfigurasi berikutnya.



Gambar 1: Reset konfigurasi router MikroTik sebelum konfigurasi IPv6

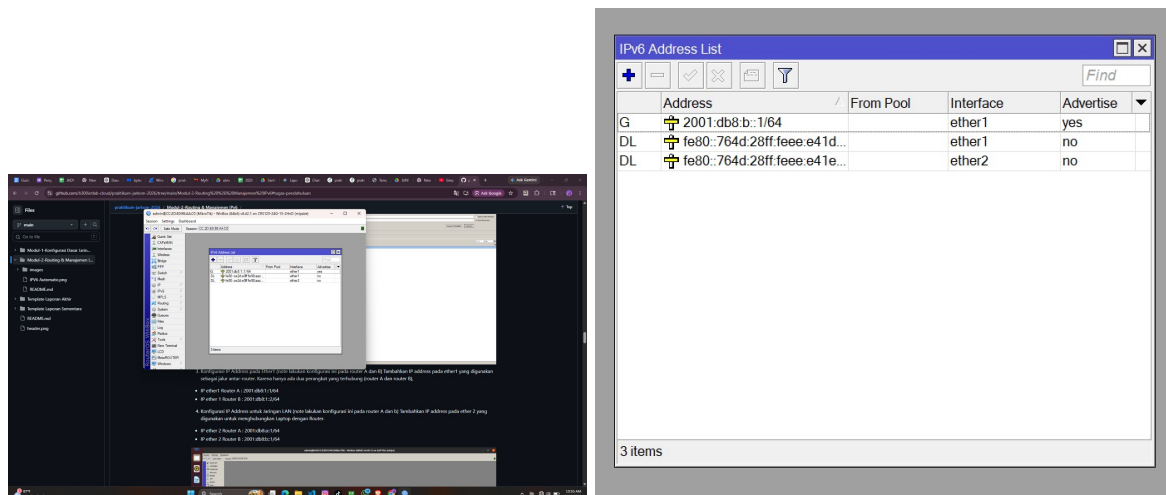
1.2 Konfigurasi Routing Statis IPv6

Percobaan routing statis dilakukan untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda melalui dua router MikroTik. Pada metode ini, rute menuju jaringan tujuan ditambahkan secara manual pada masing-masing router.

1. Konfigurasi alamat IPv6 pada jalur antar-router

Alamat IPv6 ditambahkan pada interface ether1 karena interface tersebut digunakan sebagai jalur penghubung antara Router A dan Router B.

- Router A ether1: 2001:db8:1::1/64
- Router B ether1: 2001:db8:1::2/64



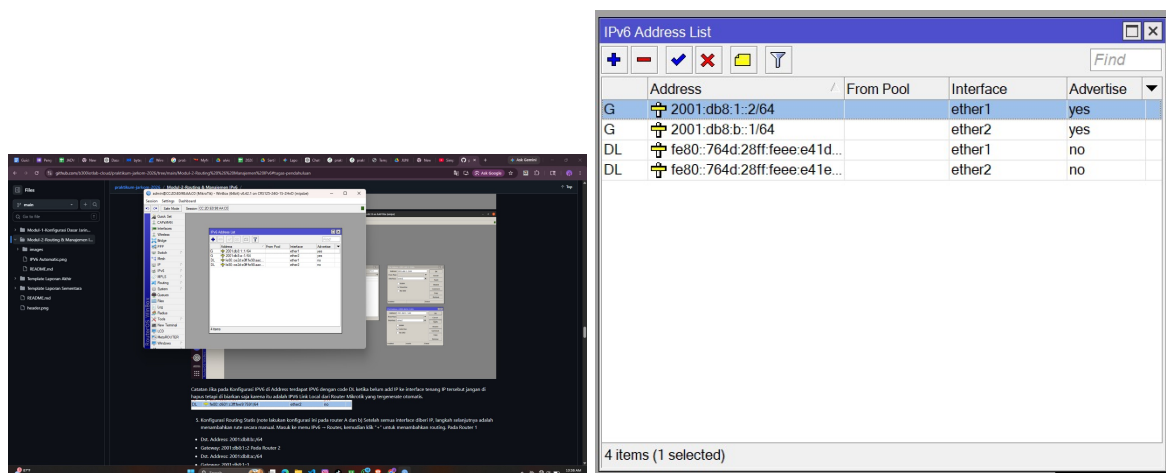
Gambar 2: Konfigurasi IPv6 pada jalur antar-router

2. Konfigurasi alamat IPv6 pada jaringan LAN

Interface ether2 digunakan sebagai jalur dari router menuju laptop atau client. Setiap router diberi alamat IPv6 yang berfungsi sebagai gateway untuk masing-masing jaringan LAN.

- Router A ether2: 2001:db8:a::1/64
- Router B ether2: 2001:db8:b::1/64

Pada saat konfigurasi alamat IPv6 dilakukan, router Mikrotik juga menampilkan alamat IPv6 link-local yang terbentuk secara otomatis. Alamat tersebut biasanya memiliki status dynamic link-local dan tidak perlu dihapus karena merupakan alamat bawaan IPv6 pada masing-masing interface.



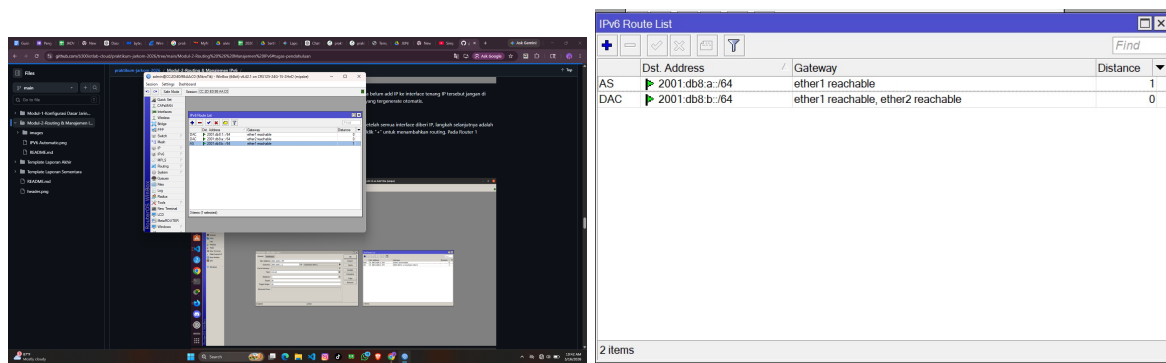
Gambar 3: Konfigurasi IPv6 pada interface LAN router

3. Menambahkan rute statis

Rute statis ditambahkan agar masing-masing router mengetahui jalur menuju jaringan LAN yang berada di sisi router lain. Router A diberi rute menuju jaringan LAN B, sedangkan Router B diberi rute menuju jaringan LAN A.

- Router A: Dst. Address 2001:db8:b::/64, Gateway 2001:db8:1::2

- Router B: Dst. Address 2001:db8:a::/64, Gateway 2001:db8:1::1

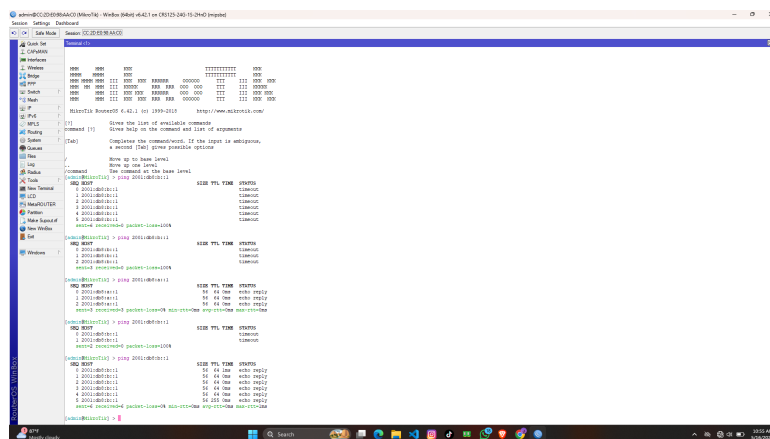


Gambar 4: Konfigurasi routing statis pada Router A dan Router B

4. Melakukan pengujian koneksi antar-router

Pengujian dilakukan melalui terminal router menggunakan perintah ping. Router A diuji menuju alamat LAN Router B, sedangkan Router B diuji menuju alamat LAN Router A. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan jalur routing statis antar-router sudah berjalan.

- Dari Router A: ping 2001:db8:b::1
- Dari Router B: ping 2001:db8:a::1

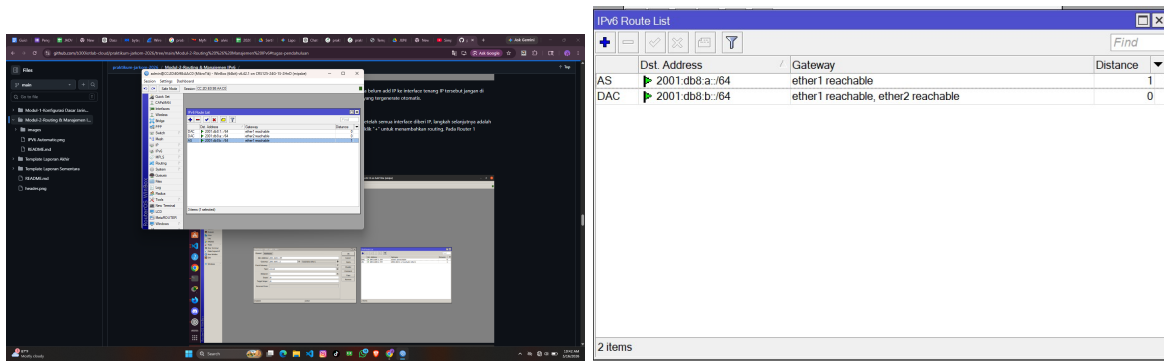


Gambar 5: Pengujian koneksi antar-router menggunakan IPv6

5. Konfigurasi alamat IPv6 pada laptop

Alamat IPv6 dikonfigurasi secara statis pada masing-masing laptop. Gateway disesuaikan dengan alamat interface router yang terhubung langsung ke laptop.

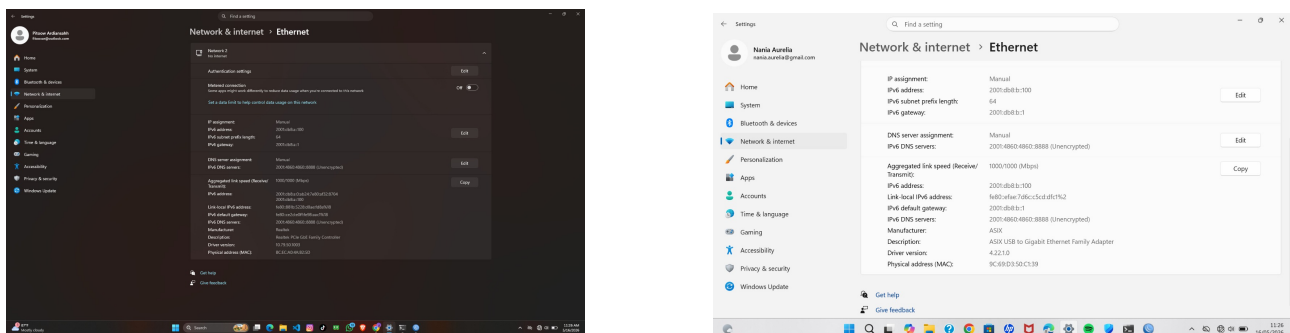
- Laptop A: IP 2001:db8:a::100, Prefix 64, Gateway 2001:db8:a::1
- Laptop B: IP 2001:db8:b::100, Prefix 64, Gateway 2001:db8:b::1
- DNS: 2001:4860:4860::8888



Gambar 6: Dokumentasi konfigurasi IPv6 pada perangkat praktikum

6. Melakukan pengujian koneksi antar-laptop

Pengujian terakhir dilakukan dari Laptop A menuju Laptop B menggunakan perintah ping. Jika ping berhasil, maka konfigurasi IPv6 dan routing statis telah berjalan dengan baik karena kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi melalui router.



Gambar 7: Pengujian koneksi antara Laptop A dan Laptop B

1.3 Konfigurasi Routing Dinamis IPv6

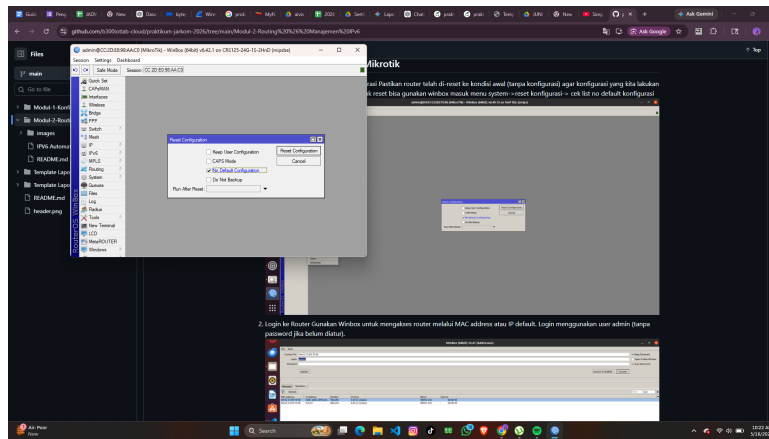
Percobaan routing dinamis dilakukan menggunakan OSPFv3. Dengan OSPFv3, router dapat bertukar informasi routing secara otomatis sehingga administrator tidak perlu menambahkan rute secara manual seperti pada routing statis.

1. Persiapan konfigurasi awal

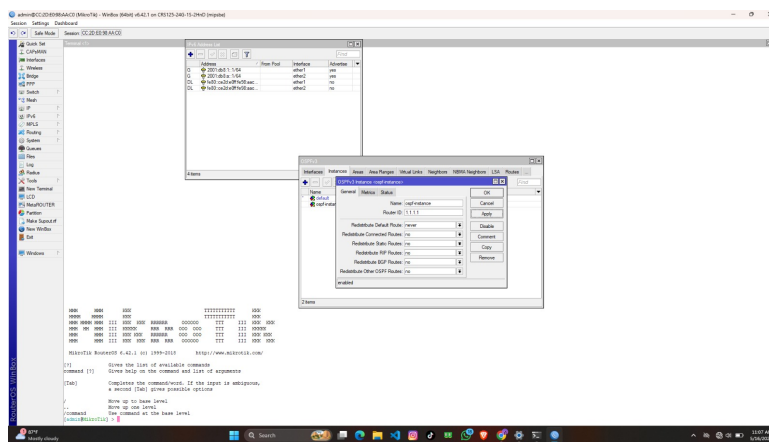
Router dipastikan sudah memiliki alamat IPv6 pada interface ether1 dan ether2 seperti pada percobaan routing statis. Interface ether1 digunakan sebagai jalur antar-router, sedangkan ether2 digunakan sebagai jaringan LAN.

2. Membuat instance OSPFv3

Instance OSPFv3 dibuat pada masing-masing router melalui menu IPv6, Routing, OSPFv3, kemudian Instances. Router A menggunakan Router ID 1.1.1.1, sedangkan Router B menggunakan Router ID 2.2.2.2. Router ID digunakan sebagai identitas setiap router dalam proses routing OSPFv3.



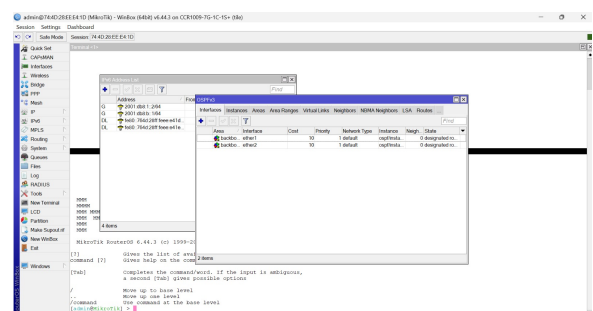
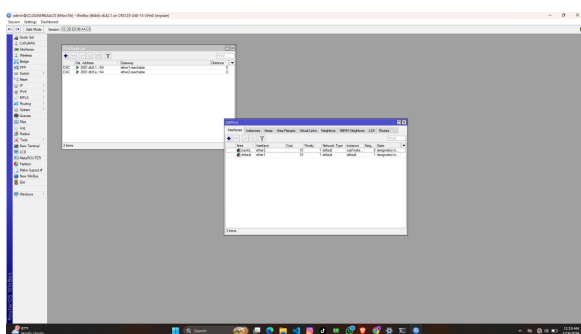
Gambar 8: Persiapan konfigurasi awal pada router



Gambar 9: Konfigurasi instance OSPFv3

3. Konfigurasi alamat IPv6 dan routing dinamis

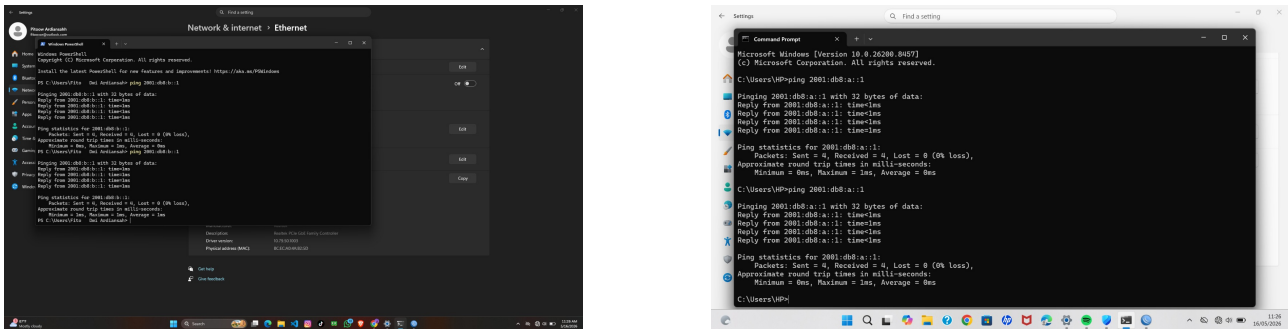
Konfigurasi dilakukan dengan memberikan alamat IPv6 pada Router A dan Router B, yaitu 2001:db8:1::1/64 dan 2001:db8:1::2/64 pada ether1 sebagai jalur antar-router, serta 2001:db8:a::1/64 dan 2001:db8:b::1/64 pada ether2 sebagai jalur menuju jaringan LAN. Setelah alamat IPv6 di-konfigurasi, routing dinamis OSPFv3 dibuat dengan area backbone dan Area ID 0.0.0.0. Selanjutnya, interface yang digunakan dimasukkan ke dalam OSPFv3 agar kedua router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis.



Gambar 10: Konfigurasi alamat IPv6 dan routing dinamis pada Router A dan Router B

4. Melakukan pengujian koneksi

Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping dari router maupun laptop. Jika ping berhasil, maka routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3 telah berjalan dengan baik. Keberhasilan ping menunjukkan bahwa rute antarjaringan sudah terbentuk secara otomatis melalui OSPFv3.



Gambar 11: Pengujian koneksi setelah konfigurasi OSPFv3

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan percobaan yang dilakukan, konfigurasi IPv6 pada router MikroTik berhasil digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Setiap interface router harus diberi alamat IPv6 sesuai dengan jaringan yang terhubung. Interface ether1 digunakan sebagai jalur antar-router, sedangkan ether2 digunakan sebagai jalur menuju jaringan LAN atau laptop.

Pada routing statis, komunikasi antarjaringan dapat berjalan setelah rute menuju jaringan tujuan ditambahkan secara manual pada masing-masing router. Router A membutuhkan rute menuju jaringan 2001:db8:b::/64 melalui gateway 2001:db8:1::2, sedangkan Router B membutuhkan rute menuju jaringan 2001:db8:a::/64 melalui gateway 2001:db8:1::1. Jika salah satu rute tidak dikonfigurasi, maka paket tidak dapat mencapai jaringan tujuan atau tidak memiliki jalur kembali.

Pada routing dinamis, OSPFv3 digunakan agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Setelah instance, area backbone, dan interface OSPFv3 dikonfigurasi, rute menuju jaringan lain dapat terbentuk tanpa harus menambahkan rute secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa routing dinamis lebih efisien untuk jaringan yang lebih besar atau jaringan yang topologinya sering berubah.

Selama pelaksanaan praktikum, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kelengkapan dokumentasi dan kelancaran percobaan. Dokumentasi foto yang diperoleh menjadi terbatas karena salah satu rekan kelompok datang terlambat, sehingga waktu praktikum yang tersedia tidak cukup untuk mengambil dokumentasi pada setiap tahap secara lengkap. Oleh karena itu, beberapa gambar yang digunakan pada laporan hanya mewakili bagian utama dari proses konfigurasi dan pengujian.

Selain itu, kelompok sempat mengalami kebingungan pada bagian konfigurasi routing dinamis. Pada modul terdapat instruksi untuk menambahkan interface ether1 dan ether2 dengan cara yang sama, namun penjelasan tersebut belum dijelaskan secara rinci sampai ke konfigurasi kedua laptop atau client. Hal ini menyebabkan kelompok perlu menyesuaikan kembali pemahaman terhadap topologi, terutama dalam membedakan interface antar-router dan interface menuju jaringan LAN.

Hasil pengujian menggunakan ping menunjukkan bahwa komunikasi antar-router dan antar-laptop dapat berjalan ketika alamat IPv6, gateway, dan routing sudah dikonfigurasi dengan benar. Faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan percobaan antara lain kesalahan penulisan alamat IPv6, pemilihan interface yang tidak sesuai, gateway yang salah, rute yang belum terbentuk, serta kurangnya

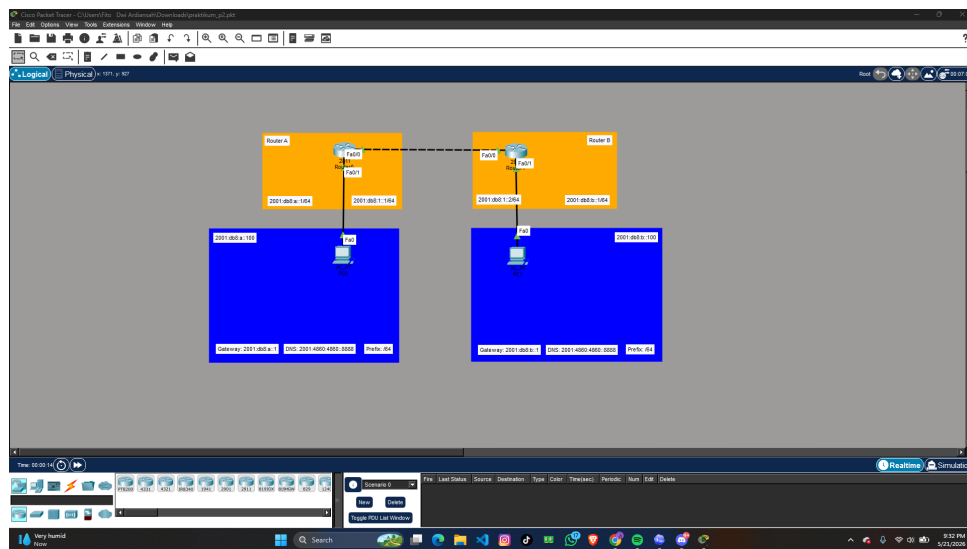
ketelitian dalam mengikuti urutan konfigurasi.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas modul dilakukan dengan membuat simulasi routing statis IPv6. Simulasi ini bertujuan untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda menggunakan dua router. Rute menuju jaringan tujuan ditambahkan secara manual pada masing-masing router agar kedua client dapat saling berkomunikasi.

3.1 Simulasi Routing Statis IPv6

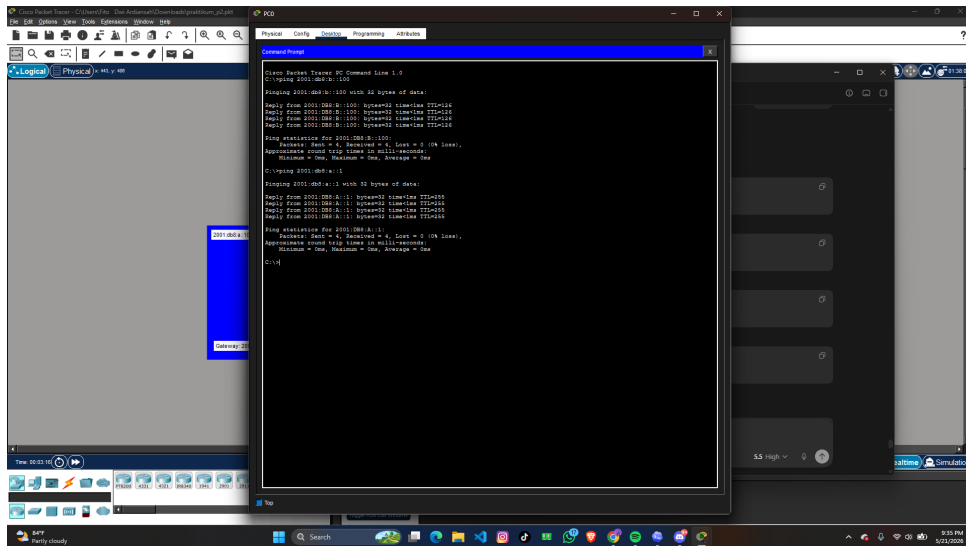
Pada simulasi ini digunakan dua router dan dua laptop. Router A terhubung dengan Laptop A, Router B terhubung dengan Laptop B, dan kedua router saling terhubung melalui jalur antar-router. Laptop A menggunakan jaringan 2001:db8:a::/64, sedangkan Laptop B menggunakan jaringan 2001:db8:b::/64.



Gambar 12: Topologi simulasi routing statis IPv6

Pengujian koneksi dilakukan menggunakan CMD dengan perintah ping. Pengujian pertama dilakukan dari Laptop A menuju Laptop B.

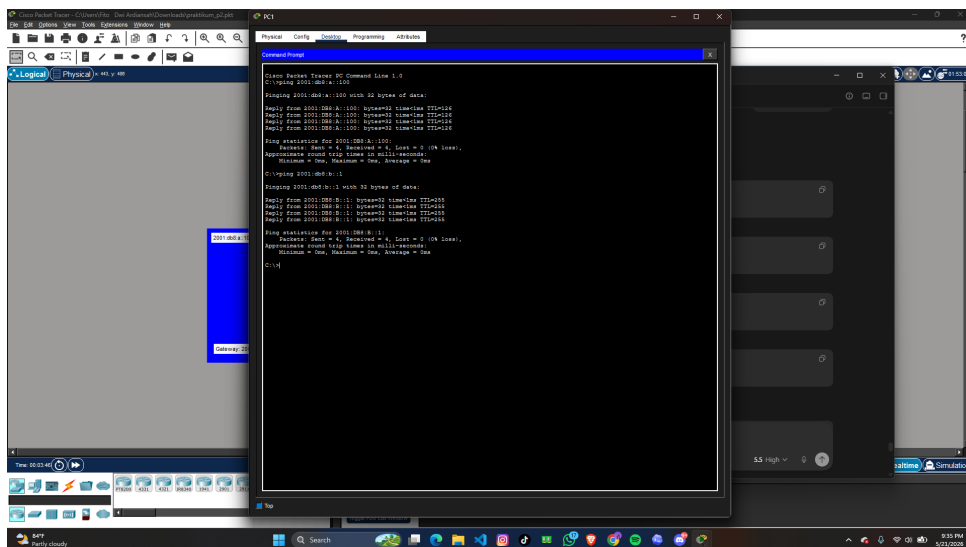
```
ping 2001:db8:b::100
```

Gambar 13: Pengujian ping dari Laptop A menuju Laptop B

Pengujian kedua dilakukan dari Laptop B menuju Laptop A.

ping 2001:db8:a::100



Gambar 14: Pengujian ping dari Laptop B menuju Laptop A

Berdasarkan hasil pengujian, kedua laptop dapat saling berkomunikasi apabila ping berhasil mendapat balasan. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi alamat IPv6 dan routing statis pada router telah berjalan dengan baik.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, IPv6 dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat pada jaringan yang berbeda. Setiap router dan laptop harus memiliki alamat IPv6, prefix, dan gateway yang sesuai agar dapat saling berkomunikasi.

Routing statis dilakukan dengan menambahkan rute secara manual pada masing-masing router. Metode ini mudah digunakan pada jaringan kecil, tetapi kurang efisien jika jumlah jaringan semakin banyak.

Routing dinamis menggunakan OSPFv3 membuat router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Dengan demikian, router dapat mengetahui jalur menuju jaringan lain tanpa harus menambahkan semua rute secara manual.

Keberhasilan praktikum dipengaruhi oleh ketepatan konfigurasi alamat IPv6, pemilihan interface, gateway, dan routing. Jika seluruh konfigurasi dilakukan dengan benar, maka komunikasi antar-router dan antar-laptop dapat berjalan dengan baik.

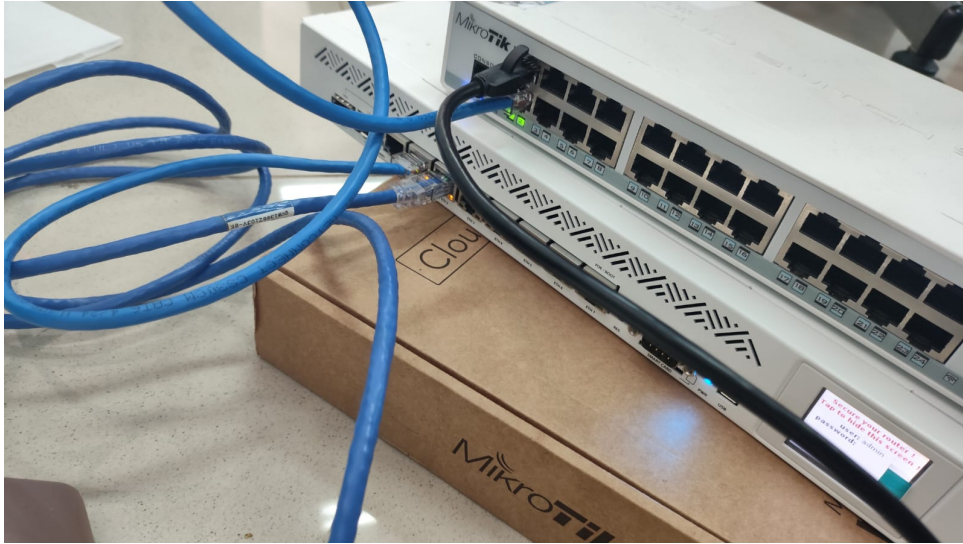
5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Dokumentasi berikut menunjukkan kegiatan praktikum yang dilakukan oleh kelompok saat melakukan konfigurasi dan pengujian jaringan IPv6 pada Modul 2.



Gambar 15: Dokumentasi pelaksanaan praktikum Modul 2



Gambar 16: MikroTik besar yang digunakan pada praktikum



Gambar 17: MikroTik kecil yang digunakan pada praktikum



Gambar 18: Adaptor daya yang digunakan untuk perangkat MikroTik